

绝密 启用前

第十八届 CMC 考前模拟卷 (2)

非数学 A 类

注：本卷没有送分题，不适合作为限时训练。

注意：1. 所有答题内容必须写在试卷密封线右边，写在草稿纸上无效；
2. 密封线左边请勿答题，密封线右边不得有姓名及相关标记。

一、填空题（每小题 6 分，共 30 分）

1. 已知两条确定的异面直线 $L_1 : \begin{cases} y = -2x \\ z = 0 \end{cases}$ ， $L_2 : \begin{cases} 2x + y = 4 \\ 2x - y - 2z = 0 \end{cases}$ ，另有一条动直线 l 始终与 L_1, L_2 相交，且始终与平面 $\Pi : 2x - y = 0$ 平行。则直线 l 平动过程中形成曲面方程为 ()。

2. 计算反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{x^4 + 13x^2 - 2x - 12}{(x^2 + 3)^2 + (x^3 - 4x + 1)^2} dx = ()$ 。

3. 给定正项数列 $\{a_n\}$ ，设其前 n 项和为 S_n ，满足 $a_1 = a_2 = 1$ ， $a_{n+1} = \sqrt{S_n^2 - S_n + 1}$ 。则极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2S_n - 1}{2^n} = ()$ 。

4. 对于函数 $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ ，设其反函数为 $g(x)$ ，令 $y = (g(x))^2$ ，则 $y^{(2n)}(0) = ()$ ($n \in \mathbb{N}$)。

5. 已知 $\triangle ABC$ 的三个内角分别为 A, B, C ，则 $\cos C(4 \sin A + 5 \sin B)$ 的最小值为 ()。

二、解答题（共 70 分）

6. (10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上二阶可导, 且 $f(0) = 0, f(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2}$ 。

(1) 求证: $\exists \delta \in (0, \frac{\pi}{2})$, 使得 $f(\delta)f''(\delta) + [f'(\delta)]^2 = 1$ 成立。

(2) 求证: $\exists \xi, \eta \in (0, \frac{\pi}{2})$, 使得 $\eta f'(\xi) = f(\eta)f'(\eta)$ 成立。

[提示: 函数构造, 应该对你轻轻松松吧]

7. (12 分) 求微分方程 $[3x^2y^2(x^3y^2 + 2) + y^2]dx + [2x^3y(x^3y^2 + 2) + 2xy]dy = 0$ 的通解。

/提示：全微分？还是说，换个元呢？/

8. (12 分) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{k^4}{n^2(n^2 + k)} - \frac{n}{5} \right)$ 。

[提示：这么复杂的表达式，让我想到了定积分的余项估计。]

9. (12 分) 对于任意的正实数 m, n , 给定 Beta 函数的定义为: $B(m, n) = \int_0^1 x^{m-1}(1-x)^{n-1}dx$ 。

(1) 求证: $B(z, 1-z) = \int_0^1 \frac{t^{z-1}+t^{-z}}{t+1}dt, \forall z \in (0, 1)$ 。

(2) 对定义在 $[-\pi, \pi]$ 上的函数 $y(x) = \cos(zx) (z > 0)$ 进行周期为 2π 的傅里叶展开; 并由此进一步证明: $B(z, 1-z) = \frac{\pi}{\sin \pi z}, \forall z \in (0, 1)$ 。

[提示: 或许只是一道傅里叶的计算题罢了。]

10. (12 分) 设 $I_\lambda(r) = \iint_\Sigma \frac{r^2}{(ax^2+by^2+cz^2)^\lambda \sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}} dS$, 其中 λ 为常数, 曲面 Σ 为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = r^2 (a, b, c > 0)$ 。求极限 $\lim_{r \rightarrow +\infty} I_\lambda(r)$ 。

[提示: 第一类曲面积分, 可怎么有种要挖洞的冲动。]

11. (12 分) 已知正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 收敛, 定义数列 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k, b_n = \frac{a_n}{S_n^2}$ 。求证:

(1) 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛于确定常数 A , 且 $|\sum_{k=1}^n b_k - A| \leq \frac{1}{S_n}$;

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{S_n} = 0$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 b_n$ 收敛。

[提示: 两个数列相乘求和... 阿贝尔!]